UNIVERSITE PAUL-VALERY MONTPELLIER 3

Département de MIASHS - UFR VI

RAPPORT EXPÉRIMENTAL SUR LA NAVIGATION MENTALE: KOSSLYN 1978

« COGNITION, COGNITION SOCIALE ET INGÉNIERIE»

(Niveau L3)

présenté par :

Mélissa BOCCACCIO (22400372)

Maxime BOUTEYRE (22313124)

Camille SEVEYRAT (22303443)

réalisé sous la direction de :

Lionel BRUNEL

DECEMBRE 2025

I. Introduction **4**
I.1 Contextualisation 4
I.2 Etat de l'art 4
I.3 Objectifs 5
I.4 Prédiction 5
II. Expérimentation **6**
II.1 Participants 6
II.2 Matériel et stimuli 6
II.3 Procédure 9
II.4 Résultats 11
III. Discussion **11**
III.1. Synthèse des résultats 11
III.2 Interprétation et limites 12
III.3. Conclusion et ouverture 12
IV. Références bibliographiques et sitographiques **13**
V. Annexe **14**
VI. Liste des modifications 15

Dans cette étude, nous avons cherché à déterminer si la navigation mentale fonctionne comme un processus analogique, c'est-à-dire si le temps nécessaire pour imaginer un déplacement augmente avec la distance entre deux lieux, comme le proposait Kosslyn (1978).

Pour cela, quinze étudiants ont d'abord mémorisé une carte comportant sept lieux, puis les ont replacés sur une carte vierge afin de vérifier qu'ils maîtrisaient correctement l'organisation spatiale. Dans une seconde phase, ils devaient indiquer si un trajet entre deux lieux annoncés oralement était possible. Ils étaient encouragés à retracer mentalement le chemin, en simulant un déplacement sur la carte mémorisée, plutôt que de répondre simplement en fonction de la présence ou non des lieux sur l'île.

Les analyses statistiques n'ont révélé aucun effet significatif de la distance sur les temps de réponse. Une légère tendance à l'augmentation du temps avec la distance apparaît, mais l'incertitude des données ne permet pas d'en tirer une conclusion solide. Cette absence d'effet clair semble davantage liée aux limites du protocole, notamment la nature de la tâche, l'absence de contraintes temporelles strictes et la variabilité du matériel utilisé, qu'à une remise en cause du phénomène décrit par Kosslyn.

I. Introduction

I.1 Contextualisation

La navigation mentale désigne la capacité à parcourir un espace en pensée, sans déplacement physique réel ni perception visuelle directe. Elle repose sur la construction et l'utilisation de représentations spatiales internes permettant d'anticiper un trajet, d'évaluer des distances ou de se repérer dans un environnement mémorisé. Contrairement à une simple imagerie mentale, qui consiste principalement à générer mentalement des images statiques ou des scènes, la navigation mentale implique un traitement dynamique de l'espace, orienté vers l'action et la simulation d'un déplacement continu entre plusieurs points de repère. Ce processus est essentiel dans de nombreuses activités quotidiennes, comme retrouver un chemin dans une ville connue, estimer combien de temps il faut pour aller d'un lieu à l'autre, ou encore se représenter mentalement l'organisation d'un espace intérieur.

Dans le cadre de l'étude de l'imagerie mentale spatiale, une question centrale se pose : la navigation mentale repose-t-elle sur des représentations spatiales analogiques, de type pictural, dans lesquelles le temps nécessaire pour parcourir mentalement un espace augmente avec la distance entre les lieux, comme le suggère le modèle de Kosslyn ? Ou bien s'appuie-t-elle sur un traitement plus abstrait et symbolique, indépendant des propriétés métriques de l'espace représenté ?

I.2 Etat de l'art

L'expérience de Shepard et Metzler (1971) porte sur la rotation mentale. Dans cette expérience, le participant se voit présenter un objet cible puis il doit déterminer quelles deux options, parmi les quatre proposées, correspondent à cet objet. Les participants doivent donc examiner les stimuli référents et choisir quels stimuli correspondent aux rotations. Les résultats indiquent, d'une part, que le temps de réaction des sujets est proportionnel à l'angle de rotation de l'objet-cible, et d'autre part, que celui-ci est constant lorsque l'orientation de l'objet-cible coïncide avec le changement progressif de l'orientation de l'image mentale. Ces résultats signifieraient qu'il existe bien une image de rotation, que les participants font réellement tourner l'objet cible mentalement. Cette expérience constitue la première démonstration solide qu'une opération mentale peut être mesurée chronométriquement et correspond à un processus analogique continu. Kosslyn à donc étendu cette idée avec la navigation spatiale interne: s'il existe une rotation qui prend du temps proportionnel à l'angle de rotation, il devrait en être de même avec la distance. C'est ce raisonnement qui l'a conduit à introduire le concept de scanning mental.

Une deuxième expérience pertinente est celle de Glenn Lea en 1975, “Chronometric Analysis of the Method of Loci”. Celle-ci repose sur trois processus sériels et additifs:

1. *Find*: trouver le locus (lieu) de départ dans la représentation mentale;
2. *Move*: avancer d’un locus au suivant;
3. *Retrieve*: récupérer l’item associé au locus final.

Les participants doivent donc apprendre une liste de 12 loci (, chacun associé à une image mentale avec un item correspondant. On leur donne un locus de départ ainsi qu’un nombre de pas *n*, puis on leur demande soit d’indiquer le locus atteint après *n* pas, soit de préciser l’item associé à ce locus, tout en mesurant leur temps de réaction. D’après cette expérience, Lea en déduit que le temps de réponse n’augmente non pas avec la distance physique entre les loci, mais avec le nombre d'étapes (loci) parcourues. Ainsi, dans le cadre des travaux de Kosslyn, Lea montre donc que ce n’est pas la distance mentale qui influence le temps de réaction, mais bien le nombre d’éléments intermédiaires traversés.

I.3 Objectifs

Cette étude vise à déterminer si, lors de l’imagination mentale, nous formons réellement des images dans notre esprit ou si nous utilisons simplement des représentations symboliques ou verbales.

Plus précisément, il s’agit d’évaluer si les images mentales se comportent comme un véritable processus perceptif, c’est-à-dire si elles sont “vues” intérieurement, comme l’avait suggéré Kosslyn (1978). L’objectif est également de vérifier si les mécanismes mentaux impliqués dans la perception visuelle sont similaires à ceux mobilisés lors de la visualisation mentale.

L’expérience cherche donc à observer s’il existe une relation entre la distance mentale à parcourir et le temps de réponse du participant. Si le temps nécessaire pour imaginer un déplacement augmente avec la distance, cela indiquerait que la navigation mentale repose sur un code perceptif analogique, conforme au modèle de Kosslyn, plutôt que sur un code symbolique ou abstrait, comme le suggérait Lea.

I.4 Prédiction

Dans la tâche de navigation mentale proposée, les participants doivent imaginer un trajet entre deux lieux préalablement mémorisés et indiquer, par une réponse chronométrée, lorsqu’ils ont mentalement parcouru ce trajet. La variable manipulée est la distance spatiale entre les deux lieux, tandis que la variable mesurée est le temps de réponse nécessaire pour effectuer cette simulation mentale.

On devrait observer que le temps de réponse, donc le temps pour imaginer le trajet entre deux lieux, augmente avec la distance qui les sépare. Si cette augmentation du temps de réponse est observée, cela montrerait que l’imagerie mentale conserve bien les caractéristiques spatiales : lorsqu’on imagine une scène, on la parcourt mentalement de manière similaire à l’exploration

d'un espace réel. Ainsi, le temps de balayage mental devrait donc être proportionnel à la distance entre les deux lieux.

Autrement dit, dans ce type de tâche, l'image mentale fonctionne comme une véritable carte interne. Il s'agit donc d'un processus proche de la perception, qui mobilise des représentations spatiales similaires plutôt qu'un simple raisonnement abstrait. La personne "refait le chemin" mentalement et traverse progressivement la distance qui sépare les deux lieux.

II. Expérimentation

II.1 Participants

Les participants de l'expérience forment un groupe d'étudiant de troisième année de licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS). Ils ont pour domaine d'application les sciences cognitives. Le groupe est constitué de 15 individus, tous sexes confondus, et la plupart sont âgés de 20 ans. Tous les participants parlent et comprennent le français.

Ils présentent un niveau homogène de connaissances en méthodologie expérimentale et en psychologie cognitive qui a été établi préalablement, ce qui garantit une compréhension adéquate des consignes et réduit la variabilité liée à des différences de familiarité avec les paradigmes cognitifs. Tous les participants ont pris part à l'expérience volontairement, et l'étude s'est déroulée dans un cadre académique universitaire.

Aucun d'entre eux ne rapportait de troubles sensoriels ou cognitifs connus susceptibles d'altérer la réalisation de la tâche cognitive proposée. Cependant, les conditions expérimentales n'ont pas été identiques pour l'ensemble du groupe.

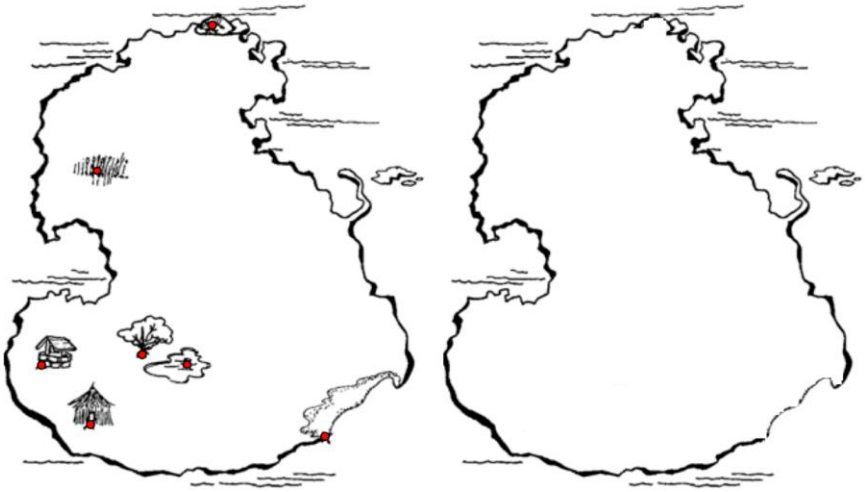
II.2 Matériel et stimuli

<u>Les Stimuli:</u>

Deux types de stimuli sont présents lors de l'expérience: des stimuli visuels et des stimuli sonores.

Les stimuli visuels consistent en une carte représentant une île imaginaire, sur laquelle figuraient sept éléments distincts répartis sur l'ensemble de la surface : une hutte, un puits, des herbes, une étendue de sable, un lac, un rocher et un arbre.

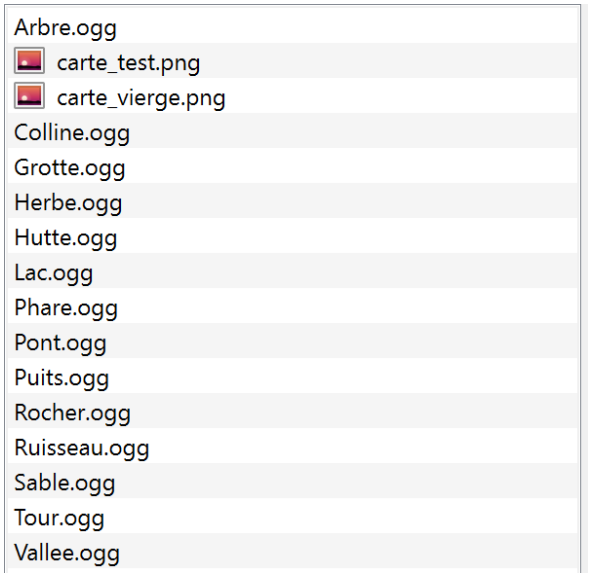
Ces lieux sont répartis sur l'ensemble de la surface de la carte et correspondent à des positions spatiales fixes. Une version de la carte sans indication visuelle des lieux est également utilisée.



Carte Test Carte Vierge

Des instructions standardisées sont présentées à l'écran et de courts fichiers audio énonçant les noms des lieux de l'île imaginaire sont diffusés. Les séquences audio incluent à la fois les sept lieux figurant sur la carte et des lieux supplémentaires introduits oralement, tels que : un pont, un ruisseau, une tour, une vallée, une grotte, une colline et un phare.

Tous les fichiers audio durent environ une seconde et sont diffusés à l'aide de l'outil *sampler* du logiciel OpenSesame, compatible avec les formats .wav et .ogg. Dans cette étude, tous les stimuli sont au format .ogg.



Le Matériel:

L'expérimentation a été réalisée sur les ordinateurs personnels des participants. Pour assurer une écoute optimale des stimuli sonores, l'utilisation d'un casque était recommandée, bien que non obligatoire. L'expérimentation s'est déroulée dans une salle de cours classique, où chaque participant pouvait s'installer individuellement à une table, garantissant des conditions de travail et d'écoute confortables. Les participants utilisant leur propre ordinateur, les caractéristiques matérielles telles que la puissance du processeur ou la taille de l'écran n'ont pas été standardisées, l'essentiel étant que la présentation des stimuli et le déroulement de la tâche se fassent correctement.

L'ensemble de l'expérience a été conçu et exécuté à l'aide du logiciel OpenSesame, qui permet la présentation contrôlée des stimuli, l'enregistrement des réponses des participants et la mesure des temps de réaction. Le fichier de l'expérience incluait à la fois le script expérimental et tous les stimuli utilisés.

II.3 Procédure

Le participant s'installe devant l'ordinateur et lance l'expérience sur OpenSesame. Dans un premier temps, une consigne apparaît à l'écran : il doit mémoriser la position de sept éléments sur une carte (rochers, herbes, puits, arbre, lac, sable, hutte). Il peut prendre autant de temps qu'il le souhaite pour cette phase de mémorisation et passe à l'étape suivante lorsqu'il se sent prêt.

```
Consignes

1 Dans cette phase de l'expérience, vous devrez:

1) Mémoriser des lieux marqués par un point rouge sur une carte.

2) Replacer ces lieux sur une carte vierge.

Un message vous indiquera la marche à suivre à la fin de cette phase.

Cliquer sur n'importe quelle touche pour continuer.
```

Ensuite, le participant doit repositionner ces éléments sur une carte vierge. Pour chaque lieu, un texte apparaît durant deux secondes, indiquant par exemple : « Replacer sur la carte le lieu hutte ». Au milieu de cette durée, un fichier audio d'une seconde énonce le nom du lieu. La carte vierge apparaît ensuite et le participant doit cliquer sur l'emplacement mémorisé du lieu, sans limite de temps. Cette procédure se répète pour chacun des sept lieux, de manière continue.

Les lieux sur la carte sont définis dans un repère orthonormé.

landmark	x	y
arbre	-115	165
herbe	-180	-104
lac	-50	180
puits	-260	180
sable	155	285
hutte	-190	264
rocher	-9	-326

La validité de l'emplacement est déterminée par un code python, qui calcule la distance entre la position du curseur et un point cible sur la carte. Si cette distance est inférieure à 50 unités, le point est considéré comme correctement retrouvé, sinon il est marqué comme incorrect.

```
import math
if math.sqrt((cursor_x-x)**2+(cursor_y-
y)**2)<50:
    correct = 1
    nombre_correct += 1
else:
    correct = 0
```

Une fois les sept lieux replacés, si le participant a commis une ou plusieurs erreurs, il est informé du nombre d'erreurs et doit recommencer entièrement la phase : mémoriser à nouveau les sept lieux puis les repositionner correctement. Il peut répéter cette étape autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tous les lieux soient correctement replacés. Lorsque les sept éléments sont correctement replacés, un message de félicitations apparaît et invite le participant à poursuivre l'expérimentation.

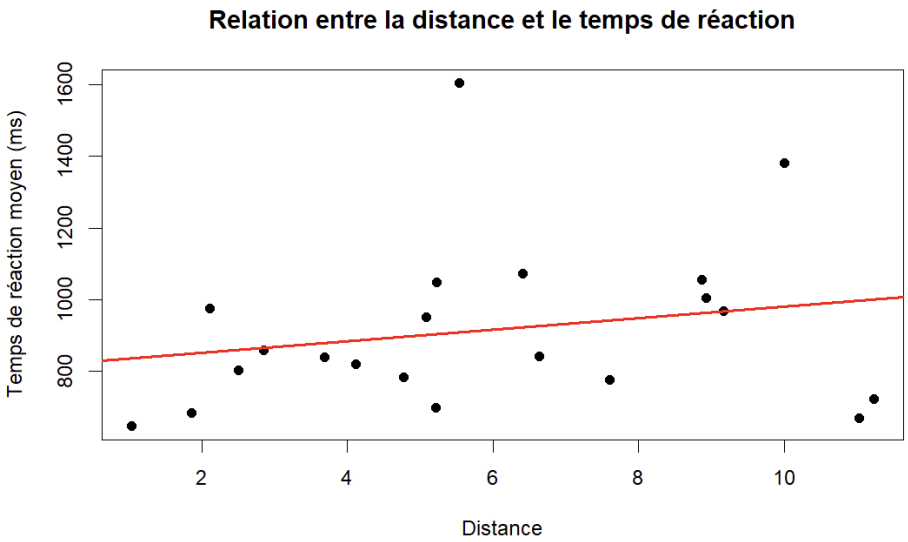
Pour la seconde phase de l'expérience, le participant doit évaluer la possibilité d'un trajet imaginaire entre deux lieux de l'île. Chaque essai commence par un point de fixation présenté pendant 750 ms, suivi de l'annonce orale d'un premier lieu. Après un intervalle de 2000 ms, un second lieu est présenté. Il est important de préciser que certains lieux évoqués peuvent ne pas figurer sur la carte.

Le participant doit alors, après avoir imaginé mentalement le trajet, indiquer au clavier si le déplacement entre ces deux lieux est possible selon la carte mémorisée : il appuie sur la touche **Q** si le chemin lui semble réalisable, et sur la touche **M** s'il estime qu'il est impossible. L'expérience comprend un total de 84 essais. A la fin de l'expérience, le message "Merci de votre participation !" s'affiche.

Plusieurs variables sont enregistrées, notamment le temps de réaction, la distance (lorsqu'elle existe) entre les lieux, ainsi que les réponses du participant. Ces données permettent ensuite d'analyser la relation entre le temps de réaction et la distance, dans le but de mieux comprendre les mécanismes de la navigation mentale.

III.4 Résultats

Nous avons examiné la relation entre la distance mentale séparant les lieux et les temps de réponse, avec le temps de réponse comme variable dépendante et la distance comme prédicteur principal. Les données des 15 participants ont été analysées à l'aide du logiciel R (voir Figures 7 et 8 en annexe pour les scripts utilisés).



Les résultats montrent que les temps de réaction tendent légèrement à augmenter lorsque la distance entre les lieux augmente, bien que cette pente reste relativement faible.

Une analyse de corrélation de Pearson a montré une corrélation positive faible mais non significative, $r = 0{,}21$, $p = 0{,}36$, IC 95 % [-0,24, 0,59], $df = 19$.

Parallèlement, un modèle linéaire mixte a été ajusté pour tester l'effet de la distance sur le temps de réaction, avec un intercept aléatoire par participant pour tenir compte des différences interindividuelles. La pente estimée est $b = 16{,}31$, $SE = 12{,}17$, $t(588{,}03) = 1{,}34$, $p = 0{,}18$, IC 95 % [-7,54, 40,17].

III. Discussion

III.1. Synthèse des résultats

L'objectif de cette analyse était d'évaluer si la distance mentale entre deux lieux influence le temps de réaction des participants lors de la tâche de navigation mentale.

Dans l'optique de répondre à cet objectif, nous avons examiné la relation entre distance et temps de réaction à l'aide de deux analyses complémentaires : une corrélation de Pearson et un modèle linéaire mixte prenant en compte les différences individuelles entre participants.

En résumé, ni la corrélation simple ni le modèle ajusté n'identifient de relation fiable entre la distance mentale et le temps de réaction moyen. Ces résultats constituent la base factuelle sur laquelle reposera la discussion et l'interprétation dans la section suivante.

III.2 Interprétation et limites

L'effet de la distance sur le temps de réaction n'est pas significatif.

Une première limite concerne la nature même de la tâche proposée. Plutôt que d'évaluer une véritable capacité de navigation mentale, l'exercice a pu, pour certains participants, se rapprocher davantage d'une tâche de reconnaissance spatiale. Ils pouvaient estimer la distance ou la relation entre deux lieux simplement en repérant leur présence sur la carte, sans avoir à imaginer ou à parcourir mentalement le trajet. Cette simplification a probablement diminué la validité de la mesure pour ces cas.

D'autres facteurs peuvent également limiter l'interprétation des résultats. La tâche ne contrôlait pas le niveau de familiarité préalable des participants avec les lieux, ce qui a pu influencer la facilité de réponse indépendamment de leurs capacités spatiales. L'absence de contrainte temporelle stricte a pu permettre à certains participants de réfléchir plus longuement ou d'adopter des stratégies compensatoires, rendant les performances moins comparables. Enfin, le matériel utilisé, la lisibilité de la carte et le fait que les ordinateurs n'étaient pas standardisés ont pu introduire des biais, facilitant ou compliquant la tâche selon les participants.

L'ensemble de ces éléments suggère que la mesure obtenue reflète peut-être davantage une combinaison de reconnaissance visuelle, de familiarité et de stratégies personnelles plutôt qu'une navigation mentale authentique.

III.3. Conclusion et ouverture

Notre problématique initiale visait à déterminer si la navigation mentale repose sur une représentation spatiale réaliste, pour laquelle le temps de parcours mental augmenterait avec la distance, ou si elle correspond à un traitement plus symbolique. Bien que nos prédictions n'aient pas été confirmées dans cette expérience, les recherches antérieures (notamment celles de Kosslyn) montrent que la distance mentale influence effectivement le temps nécessaire pour parcourir un espace imaginaire. Ainsi, nos résultats reflètent davantage les limites du protocole que l'absence d'un phénomène réel.

Pour approfondir la compréhension de l'effet de la distance sur la navigation mentale, de futures recherches pourraient proposer des tâches plus proches d'une véritable exploration cognitive, avec des contraintes temporelles et des cartes standardisées. Il serait également pertinent de contrôler le niveau de familiarité des participants avec l'environnement et d'inclure des mesures complémentaires, telles que l'imagerie mentale ou le suivi oculaire, afin de mieux isoler les capacités de navigation spatiale authentiques. Enfin, élargir l'échantillon à des profils variés permettrait de tester la robustesse des résultats et d'examiner d'éventuelles différences individuelles.

IV. Références bibliographiques et sitographiques

1. Lea, G. (1975). Chronometric analysis of the method of loci. *Journal Of Experimental Psychology Human Perception & Performance*, *1*(2), 95-104.

2. Kosslyn, S. M., Ball, T. M., & Reiser, B. J. (1978). Visual images preserve metric spatial information: Evidence from studies of image scanning. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 4*(1), 47–60.

V. Annexe

Distance	RT_moyen
1,03	647,2068966
1,86	683
2,11	976,3103448
2,5	802,7333333
2,85	857,7
3,68	838,2
4,11	820,5666667
4,77	783,3809524
5,08	949,9666667
5,21	698,3
5,23	1048,416667
5,53	1604,192308
6,41	1072,310345
6,63	842,3333333
7,6	775,75
8,87	1055,333333
8,93	1005,133333
9,16	966,75
10	1381,433333
11,03	667,6
11,23	721,8666667
Total général	**910,6225166**

Figure 1

```r
dt <- read_excel("C:/Documents/L3 MIASHS/Cognition/data_base.xlsx", sheet="Feuil2")
str(dt)
names(dt)[names(dt) == "rt-2SD"] <- "rt_2SD"


# Conversion propre : transforme en nombre, les "NA" deviennent des NA réels
dt$Distance <- as.numeric(dt$Distance)
dt$RT_moyen <- as.numeric(dt$RT_moyen)


cor.test(dt$Distance, dt$RT_moyen, method="pearson", alternative="two.sided")

# Graphique avec titre, noms des axes et droite de régression

plot(
  dt$Distance,
  dt$RT_moyen,
  type = "p",
  xlab = "Distance",
  ylab = "Temps de réaction moyen (ms)",
  main = "Relation entre la distance et le temps de réaction",
  pch = 19,             # points pleins
  col = "black"         # couleur simple
)

# Modèle linéaire
modele <- lm(RT_moyen ~ Distance, data = dt)

# Ajouter la droite de régression
abline(modele, col = "red", lwd = 2)
```

Figure 2

```r
# Importation des données
dt2 <- read_excel("C:/Documents/L3 MIASHS/Cognition/data_base.xlsx", sheet="Feuil3")

# Aperçu de la structure
str(dt2)

# Renommer la variable rt-2SD en rt_2SD
names(dt2)[names(dt2) == "rt-2SD"] <- "rt_2SD"

# Conversion des variables en numérique
dt2$rt_2SD <- as.numeric(dt2$rt_2SD)
dt2$distance <- as.numeric(dt2$distance)

# Modèle linéaire mixte (distance comme prédicteur, effet aléatoire du sujet)
modele <- lmer(rt_2SD ~ distance + (1 | subject_nr), data = dt2)

# Résumé du modèle
summary(modele)
```

Figure 3